

2025년 ICT 한이음 드림업 프로젝트 수행계획서

I. 프로젝트 개요

프로젝트명	IOS (Industrial Observing System) 중대재해 안전관리 솔루션		
주제영역	☐ 생활 ☐ 업무 ☒ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ☐ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트		
기술분야	☒ SW·AI ☐ 방송·콘텐츠 ☐ 블록체인·융합 ☐ 디바이스 ☐ 차세대보안 ☐ 미래통신·전파		
성과목표	☒ 논문게재 및 포스터 발표 ☐ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☒ 특허 ☐ 기술이전 ☐ 실용화 ☐ 공모전(공모전명)) ☐ 기타()		
수행기간	2025. 4. 1. ~ 2025. 10. 31.		
프로젝트 소개 및 제안배경	최근 발생한 고속도로 교량 붕괴, 건설 현장 추락사고 등 중대재해는 막대한 인명 피해와 경제적 손실을 초래합니다. 그러나 기존 안전 시스템은 사고 발생 이후 대응에 초점이 맞춰져 있어 사전 예방이 어렵습니다. 이러한 문제를 CCTV를 이용한 영상 분석 기술을 사용해 안전 시스템으로, 실시간으로 위험을 감지하고 사고를 예측하여 산업 현장의 안전성을 극대화하고, 사고 예방 중심의 시스템을 구축하고자 합니다. 추후, 중대재해 예방, 법적 리스크 감소, 기업의 안전 문화 정착에 도움이 될 것을 기대합니다.		
주요기능	- CCTV 및 스마트 카메라를 통해 작업 현장의 영상 데이터를 실시간 수집 - 위험지역 근처 접근 및, 사고유발 장비 사용시 모니터링 - 위험 감지 시 관리자 및 작업자에게 즉각적인 경고 알림(스마트폰, 알림 패널 등) - AI 기반 얼굴 인식을 활용한 출입 관리 - 출입 이력을 분석하여 무단 출입 감지 및 이상 행동 탐지 - 출입 제한 구역 내 작업자의 접근 여부 모니터링		
적용 기술	- YOLO, 객체 탐지(Object Detection) 및 행동 분석을 통한 위험 요소 감지 (예: 안전모 미착용, 넘어짐 감지 등) - CNN(Convolutional Neural Network) 및 RNN(Recurrent Neural Network) 기술을 활용하여 작업자의 움직임과 환경 변화를 분석 - AWS, Google Cloud 등의 클라우드 플랫폼을 이용해 영상 데이터 저장, 분석, 시각화 기능을 제공합니다.		
예상 결과물			
기대효과 및 활용 분야	- 산업 재해 예방 및 작업자의 안전 강화 - 실시간 위험 감지 및 신속한 대응을 통한 사고 발생률 감소 - 데이터 기반 안전 관리 체계 구축으로 지속 가능한 스마트 산업 환경 조성 - 출입 기록 및 차량 통제 시스템을 통한 보안 강화 및 무단 출입 방지 - AI 기반으로 위험 요소를 자동 감지하여 관리자의 개입 없이도 즉각적인 대응 가능 - 원격에서도 산업 현장의 안전 상태를 확인할 수 있어 운영 효율성 향상 - 출입 기록과 차량 통제를 통해 불필요한 대기 시간을 줄이고 운영을 원활하게 진행 가능 - 다양한 산업 분야에서 쉽게 적용 가능하며, 기존 안전 관리 시스템과의 통합도 용이		

II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

본 프로젝트는 CCTV와 AI 기반 영상 분석 기술을 활용하여 중소기업 제조업 및 생산 공장에서의 실시간 위험 감지 및 사고 예방 시스템을 구축하는 것을 목표로 합니다.

- 예방 중심의 스마트 안전 관리 체계 도입**
 - 사고 대응을 넘어 작업자의 생명 보호 및 기업의 안전 문화 정착 지원
- 실시간 산업 현장 모니터링 및 위험 요소 감지**
 - 관리자 및 작업자에게 즉시 경고 제공
- 객체 탐지 및 행동 분석 기술 적용**
 - 안전모 미착용, 추락 위험, 중장비 위험 자동 식별 및 경고
- 스마트 카메라 및 객체 탐지 기술 활용**
 - 출입 관리 및 이상 행동 탐지 기능 강화
 - 무단 출입 방지
- 데이터 기반 안전 관리 체계 구축**
 - 산업 현장 안전성 향상 및 운영 효율성 극대화
- 사고 발생 시 신속한 대응 시스템 제공**
 - 즉각적인 알림 및 경고 시스템 지원
- 작업자의 움직임 및 환경 변화 지속 분석**
 - 사고 발생 가능성 사전 예측 시스템 제공
- 기존 CCTV 보안 시스템과 통합 가능**
 - 추가 인프라 투자 없이 높은 효과 기대
- 확장성 높은 구조 설계**
 - 물류센터, 공장 등 다양한 산업 분야에 적용 가능

나. 추진배경 및 필요성

- 최근 대형 건설 현장 및 산업 시설에서 발생한 중대재해로 인해, 보다 선제적인 안전 관리 시스템의 필요성 대두.
- 기존 안전 시스템은 사고 발생 이후의 대응에 초점이 맞춰져 있어, 실질적인 사고 예방 효과가 낮은 한계점이 있음.
- 건설 현장 및 산업 시설에서의 안전사고는 인명 피해뿐만 아니라 기업의 법적 리스크와 경제적 손실을 초래.
- 중대재해처벌법 시행 이후, 기업의 안전 관리 책임이 강화되었으며, 이를 준수하기 위한 실효성 높은 예방 시스템을 요구
- CCTV 기반의 기존 감시 시스템은 수동적 모니터링 방식. 실시간으로 위험을 감지하고 경고하는 기능의 부족
- AI 및 영상 분석 기술을 활용하면 사람의 개입 없이도 실시간으로 위험 요소를 자동 감지할 수 있어, 효율적인 안전 관리가 가능.
- 산업 현장의 복잡성과 규모가 증가함에 따라, 안전사고 예방을 위한 자동화된 솔루션 도입이 필수적으로 요구
- 실시간 출입 관리 및 이상 행동 감지 기능 추가로, 무단 출입 및 작업자 안전 관리의 시각지대를 해소.
- 스마트 안전 시스템을 도입하면 기업의 안전 문화 정착을 도울 뿐만 아니라, 작업 환경의 질을 개선하고 생산성을 향상시키는 부가적인 효과도 기대할 수 있습니다.

2. 프로젝트 내용

가. 주요 기능

구분	기능	설명
S/W	AI 기반 위험 감지 시스템	객체 탐지 및 행동 분석 기술을 활용하여 안전모 미착용, 추락 위험, 중장비 위험 등을 실시간으로 식별하고 경고를 제공
S/W	출입 관리 및 이상 행동 탐지	얼굴 인식 및 출입 기록 분석을 통해 무단 출입을 감지하고, 출입 제한 구역 내 접근 여부를 모니터링
S/W	실시간 알림 시스템	위험 감지 시 관리자 및 작업자에게 스마트폰, 알림 패널, 웨어러블 기기 등을 통해 즉각적인 경고를 제공
S/W	데이터 분석 및 리포팅	수집된 작업 현장 데이터를 분석하여 사고 발생 패턴을 예측하고, 안전 관리 수준을 평가할 수 있는 보고서를 생성
H/W	CCTV 및 카메라	실시간 영상 데이터를 수집하고, AI 분석을 위한 영상을 지원
H/W	경고 알림 패널	작업장 내 위험 상황이 발생하면 시각적/청각적 경고를 제공하는 알림 패널을 통해 즉각적인 주의 환기

나. 적용 기술

객체 탐지(Object Detection) 및 행동 분석

-YOLO, Faster R-CNN 등의 딥러닝 모델을 활용하여 작업자의 안전모 착용 여부, 추락 가능성, 중장비 사용 여부 등을 실시간 감지.

딥러닝 기반 영상 분석

- CNN(Convolutional Neural Network)을 활용하여 영상 내 작업자의 움직임을 분석하고, 위험 요소를 자동으로 분류.

출입 관리 및 얼굴 인식 AI

- FaceNet, OpenCV, 딥러닝 기반 얼굴 인식 기술을 이용하여 출입자 인증 및 무단 출입 탐지를 수행.

실시간 데이터 스트리밍

- Kafka, Apache Flink 등의 기술을 활용하여 대규모 영상 데이터를 실시간 처리.

클라우드 기반 데이터 저장 및 분석

- AWS, Google Cloud 등의 클라우드 플랫폼을 이용해 영상 데이터 저장, 분석, 시각화 기능을 제공.

음성 및 텍스트 알림 시스템

- TTS(Text-to-Speech) 및 음성 분석 기술을 적용하여 위험 상황 발생 시 음성 안내를 제공하고, 관리자에게 자동 경고 메시지를 전송.

대시보드 및 리포트 생성

- Power BI, Grafana 등을 활용하여 작업 현장의 위험 데이터, 출입 기록, 사고 발생 가능성 등을 시각화하고 관리자에게 보고서를 제공

다. 필요 기자재(기자재/장비)

품목	활용계획
CCTV 및 카메라	작업 현장의 실시간 영상 데이터를 수집하고, AI 기반 객체 탐지 및 행동 분석을 수행하기 위해 필수적임.
서버 및 워크스테이션	딥러닝 모델을 학습하고, 대량의 영상 데이터를 처리하기 위한 고성능 연산 장비 필요.
경고 알림 패널 및 스피커	작업자가 위험 상황을 빠르게 인지할 수 있도록 시각적(LED 디스플레이) 및 음성(스피커) 경고 시스템 제공.
네트워크 장비	실시간 영상 스트리밍 및 IoT 기기 연결을 위한 고속 네트워크 구축.
저장장치 (NAS/클라우드 서버)	대량의 영상 데이터, 작업 로그, 출입 이력 등을 저장하고 장기간 보관할 수 있도록 지원.

라. 예상 결과물

예상 결과물 이미지	설명
	왼쪽 이미지(빨간색 박스): 작업자가 안전모를 착용하지 않은 상태로 위험 감지가 발생함 오른쪽 이미지(초록색 박스): 작업자가 안전모를 착용하여 AI 시스템이 정상 상태로 인식
	작업자를 'person' 객체로 인식하고 신뢰도 점수(confidence score)를 표시합니다. 특정 작업자가 위험 지역에 접근하거나 장비(예: 지게차)와 충돌할 가능성이 있는 경우, 이를 자동으로 감지합니다. 향후, 이러한 분석 데이터를 활용해 관리자에게 즉각적인 경고 알림을 제공하고, 사고 발생을 사전에 예방하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
	CCTV와 스마트 카메라를 활용한 실시간 차량 감지 및 번호판 인식 기술을 적용하여, 출입 차량을 자동으로 관리하고 이상 상황을 감지합니다.

마. 성과목표

성과목표	☒ 특허출원 ☒ 논문발표 ☐ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☐ 기술이전 ☐ 실용화 ☐ 공모전(공모전명) ☐ 기타()
------	--

1) 산업재해 예방 및 작업자 안전 강화

산업 현장은 높은 사고 위험을 내포하고 있으며, 기존의 CCTV 시스템은 사후 분석 중심으로 운영되어 실시간 대응이 어려움.

본 프로젝트에서는 YOLO 기반 객체 탐지 기술과 CNN(Convolutional Neural Network) 기반 행동 분석 기술을 활용하여, 작업자의 위험 행동을 실시간으로 감지

예를 들어, 작업자가 안전모를 미착용하거나, 위험 구역에 접근하거나, 넘어진 경우 즉시 관리자에게 경고를 전송하는 시스템을 구축할 예정.

이를 통해 기존의 수동 감시 방식보다 50% 이상 빠른 사고 감지 및 예방이 가능하도록 구현하는 것이 목표.

2) AI 기반 출입 통제 및 보안 강화

산업 현장에서는 작업자 및 방문자의 출입을 통제하고, 무단 접근을 방지하는 것이 중요.

본 프로젝트에서는 AI 기반 얼굴 인식(Face Recognition) 및 차량 번호판 인식(ALPR, Automatic License Plate Recognition) 기술을 적용하여 출입을 자동으로 통제하는 시스템을 구축.

이를 통해 기존 RFID 카드나 수동 체크 방식보다 보안성을 강화하고, 출입 기록을 자동 저장하여 이력을 관리. 이 기술을 적용하면 무단 출입 방지율을 기존 대비 80% 이상 향상시키고, 출입 승인 절차를 자동화하여 운영 효율성을 높일 수 있을것로 예상.

3) AI 기반 실시간 위험 감지 및 자동 경고 시스템 구축

기존의 산업 현장 안전 시스템은 주로 사고 발생 후 분석 및 대응하는 방식으로 운영하지만

이를 해결하기 위해, Recurrent Neural Network(RNN) 및 LSTM(Long Short-Term Memory) 기반의 실시간 행동 패턴 분석 기술을 활용, 이상 행동을 예측, 사고를 사전에 방지하는 기능을 도입할 계획.

이 시스템은 작업자의 움직임 데이터를 실시간으로 분석하여, 위험한 행동 패턴을 감지하는 즉시 관리자 및 작업자에게 경고를 발송하는 방식으로 작동.

이 기술을 통해 산업재해 예방률을 70% 이상 향상, 사고 발생 가능성을 낮추는 것이 목표.

4) 산업 현장 내 데이터 수집 및 분석 시스템 구축

산업 현장에서 발생하는 데이터를 체계적으로 관리하고, 사고 예방을 위한 패턴을 분석하는 것이 중요.

이를 위해 IoT(사물인터넷) 기반 센서와 AI 모델을 결합하여 산업 현장의 실시간 데이터를 수집하고 분석하는 데이터 플랫폼을 구축할 예정입니다.

이 시스템은 산업 현장의 환경 데이터(온도, 습도, 가스 누출 여부 등) 및 작업자의 동작 데이터를 분석하여 위험 요소를 사전에 감지하는 기능을 포함합니다.

AI 기반 데이터 분석을 통해, 장기적인 사고 예방 정책을 수립하고, 작업 환경을 지속적으로 개선할 수 있는 스마트 안전 관리 시스템을 구현할 것입니다.

5) 특허 및 논문 출판을 통한 기술 보호 및 연구 성과 확산

본 프로젝트에서 개발한 AI 기반 산업 안전 기술을 보호하고, 연구 성과를 확산하기 위해 특허 출원 및 논문 게재를 추진할 예정입니다.

특허 출원 계획

"AI 기반 실시간 산업 현장 위험 감지 및 경고 시스템"

"딥러닝을 활용한 산업 현장 출입 관리 및 이상 행동 탐지 기술"

논문 발표 계획

AI 기반 산업 안전 기술 연구 논문을 IEEE, 국내 안전공학 학술지 등에 제출

산업 현장 내 AI 영상 분석을 활용한 안전 최적화 논문을 스마트 제조 관련 저널에 발표

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

구분	추진내용	추진일정							
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
계획	프로젝트 목표 및 범위 설정 요구사항 정의 및 기술 조사 연구 논문 및 특허 출원 가능성 검토 팀 구성 및 역할 분배 프로젝트 목표 및 범위 설정								
분석	수집된 요구사항을 기반으로 기능 상세 분석 산업 현장(또는 적용 대상) 조사 및 데이터 수집 계획 경쟁 제품 및 기존 솔루션 분석 기술 스택 결정 (AI 모델, 데이터베이스, 프레임워크 등) 위험 요소 분석 및 해결 방안 도출								
설계	시스템 아키텍처 설계 (백엔드, 프론트엔드, 데이터베이스 구조) AI 모델 설계 (객체 탐지 및 OCR 모델 선정 및 구조 설계) UI/UX 설계 및 프로토타입 제작 데이터 수집 및 전처리 방식 설계 클라우드 기반 인프라 설계 (AWS, Google Cloud 등 활용 계획 수립)								
개발	프론트엔드 및 백엔드 개발 AI 모델 학습 및 최적화 차량 번호판 인식 및 위험 감지 기능 개발 데이터베이스 구축 및 연동 API 개발 및 시스템 통합								
테스트	유닛 테스트(Unit Test) 및 통합 테스트(Integration Test) 수행 AI 모델 성능 평가 (정확도, 속도 테스트) 실제 산업 현장 테스트 (CCTV 영상 테스트, 환경 변수 고려) 사용자 피드백 반영 및 기능 개선 보안 및 최적화 작업 수행								
종료	최종 시스템 점검 및 안정화 문서화 작업 (사용자 가이드, 개발 문서) 고객/사용자 교육 및 가이드 제공 프로젝트 결과 보고 및 배포								
오피라인 미팅계획	프로젝트 진행 상황 점검 및 일정 조정 팀 내 협업 문제 해결 및 피드백 공유 주요 의사결정 및 기술적 논의 테스트 및 배포 일정 조율								

나. 의사소통방법

정기 회의 계획

주간 회의: 매주 1회, 멘티 3명과 멘토가 참석하여 진행 상황 공유 및 이슈 논의
월간 회의: 지도교수와 멘토가 함께 참석하여 주요 마일스톤 점검 및 의사결정 진행
긴급 회의: 일정 변경이나 기술적 문제가 발생할 경우 필요에 따라 즉시 개최

1) 협업 툴 및 활용 계획

Slack 활용 : 멘티 간 실시간 메시지 공유 및 이슈 해결을 위한 협업 채널 운영
Google Calendar : 모든 팀원이 주요 마일스톤과 미팅 일정을 공유 및 조율
Notion 활용 : 프로젝트 문서, 요구사항 분석, 기술 스택 정리 및 회의록 작성
Google Drive 사용 : 설계 문서, 데이터셋 및 보고서 등 주요 자료 공유
GitHub 활용 : 코드 형상 관리 및 멘토가 코드 리뷰 진행
Docker / AWS 활용 : 개발 환경 구성 및 배포 프로세스 관리

2) 문서화와 테스트, 피드백

주간 보고서 작성 : 멘티들은 매주 진행한 작업과 해결한 이슈를 정리하여 Slack에 공유
월간 보고서 제출 : 주요 성과 및 개선점, 향후 계획을 정리하여 지도교수 및 멘토에게 보고
멘토 피드백 반영 : GitHub PR 리뷰 및 Slack을 통해 멘토의 코드 피드백 반영
지도교수와의 커뮤니케이션 : 월 1회 주요 진행 상황 보고 및 조언 반영
비동기 협업 : Notion 및 GitHub Issues를 활용해 멘티 간 업무 진행 상황 공유
테스트 및 디버깅 리뷰 : 일정에 맞춰 개발된 기능을 Slack과 GitHub을 통해 점검
문서화 작업 진행 : 개발 진행 중 발견된 이슈 및 해결 방법을 정리하여 공유
최종 보고서 준비 : 프로젝트 종료 전, 주요 결과물을 정리하여 지도교수 및 멘토에게 제출
데모 및 발표 준비 : 최종 프로젝트 결과 발표를 위해 역할 분담 후 발표 자료 제작
멘토 및 교수 피드백 반영 : 최종 수정 사항 적용 후 시스템 안정화 진행
프로젝트 종료 후 회고 : 각 팀원이 프로젝트 경험을 공유하고 피드백을 정리하여 저장

다. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

1) 팀원 간 소통 원칙

주 1회 정기회의(온라인/오프라인 병행) : 매주 진행 상황을 공유하고, 문제 해결을 위한 논의를 진행
월간 마일스톤 회의 : 프로젝트의 주요 마일스톤을 점검하고, 목표 달성을 위한 전략을 수립
긴급 회의 요청 가능 : 주요 기술적 문제나 일정 변경이 필요한 경우 팀원들과 협의하여 신속하게 개최
Slack 활용 실시간 소통 : 즉각적인 피드백과 논의를 위해 Slack을 적극 활용
Google Calendar 일정 공유 : 주요 일정, 마일스톤, 회의 일정을 캘린더에 등록하여 팀원 모두가 확인

2) 업무 진행 및 협업 방식

Notion / Google Drive 활용 : 프로젝트 문서, 회의록, 기술 자료 등을 체계적으로 정리하여 공유
GitHub 코드 관리 및 협업 : 모든 코드는 GitHub에서 관리하며, 코드 리뷰를 통해 품질을 보장
Docker / AWS 환경 활용 : 개발 환경의 일관성을 유지하고, 배포 프로세스를 체계적으로 운영
코드 리뷰 원칙 : Pull Request(PR) 단위로 코드 리뷰를 진행하며, 최소 1명의 승인을 받은 후 병합
테스트 우선 개발 : 개발된 기능은 유닛 테스트 및 통합 테스트를 통해 안정성을 검증한 후 배포

3) 주간 업무 및 진행 사항 공유

- 주간 업무 보고 : 각 팀원은 매주 본인의 진행 상황을 Slack 또는 Notion에 공유
- 주간 목표 설정 : 각 주의 목표를 명확히 설정하고, 목표 달성을 위해 필요한 리소스를 사전에 확인
- 진행 상황 체크 리스트 활용 : 팀원들은 진행한 작업을 정리하고, 부족한 부분을 보완하는 피드백
- 투명한 일정 관리 : 일정이 지연될 가능성이 있을 경우, 사전에 공유하고 대안을 마련
- 작업 완료 후 문서화 : 주요 기능 개발 후 관련 문서를 정리하여 이후 유지보수에 활용

4) 피드백 및 문제 해결 프로세스

건설적인 피드백 제공 : 모든 피드백은 비판이 아닌 개선을 위한 방향으로 진행
문제 발생 시 해결 방안 제시 : 단순한 문제 제기보다는 가능한 해결 방안을 함께 고민
팀원 간 지식 공유 : 새롭게 배운 기술이나 해결한 문제는 Notion에 기록하고 공유
멘토 및 지도교수와의 정기적인 피드백 반영 : 프로젝트의 방향성을 점검하고 개선 사항을 적용
실패도 배움의 과정 : 예상과 다른 결과가 나와도 이를 기록하고, 개선할 수 있는 기회로 활용

5) 책임감과 협업 정신

자기 주도적인 업무 수행 : 각자의 역할과 책임을 명확히 이해하고, 자율적으로 업무를 수행
서로의 업무를 존중 : 팀원 간 의견 차이가 있을 경우, 논리적인 근거를 바탕으로 논의하며 최선의 결정
정해진 마감 기한 준수 : 일정 내에 작업을 완료할 수 있도록 미리 계획을 세우고 실행
공유된 작업에 대한 책임 : 특정 팀원이 부재 시에도 다른 팀원이 업무를 이해하고 대응할 수 있도록 문서화
문제 발생 시 즉각 공유 : 예상치 못한 문제가 발생하면 빠르게 공유하여 팀 전체가 함께 해결

6) 프로젝트 종료 및 회고

최종 보고서 작성 및 제출 : 프로젝트 종료 시, 결과 보고서 및 기술 문서를 작성하여 제출
팀원 간 피드백 및 회고 진행 : 프로젝트가 끝난 후, 팀원 간 피드백을 공유하고 배운 점을 정리
성과 및 아카이브 정리 : 프로젝트 산출물을 정리하여 향후 활용할 수 있도록 보관

III. 기대효과 및 활용분야

1. 기대효과

가. 제품의 기대효과

1) 산업 현장의 중대재해 예방 및 안전성 강화

기존 산업 현장은 사고 발생 후 대응하는 방식이지만, 본 프로젝트는 사고 예방 중심의 실시간 감지 시스템을 제공
AI 기반 영상 분석을 통해 작업자의 위험 행동(안전모 미착용, 위험구역 접근 등) 및 장비 이동을 실시간 감지하여 사고를 미연에 방지
사고 발생 가능성이 높은 환경을 사전에 감지하여, 관리자가 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 경고 알림을 제공합니다. 산업재해 발생률을 감소시켜, 기업의 인명 피해와 법적 리스크를 낮춤.

2) 물류 및 출입 관리 효율성 향상

차량 번호판 인식 시스템을 통해 출입 차량을 자동으로 식별 및 관리하여, 기존의 수동 출입 관리 방식보다 신속하고 정확한 운영이 가능.
등록된 차량과 비등록 차량을 자동 구분하여, 물류 차량의 이동을 최적화하고 보안을 강화
실시간 출입 데이터 저장 및 분석을 통해 주차 관리, 물류 흐름 최적화, 출입 기록 추적 등의 기능을 제공.

3) AI 기반의 자동화된 관리 시스템 구축

기존 CCTV는 사후 분석(녹화된 영상 확인) 용도로 활용되지만, 본 시스템은 실시간 위험 감지 및 자동 알림 기능을 제공.

작업자의 행동을 분석하고 이상 행동(넘어짐, 위험 장비 조작 등)을 감지하여 즉각적인 경고

4) 법적 리스크 감소 및 규제 준수 지원

산업 안전 관련 법규(예: 중대재해처벌법)에 맞춰, 사고 예방 및 안전 관리 체계를 디지털화하여 법적 대응 능력을 향상
사고 발생 시 출입 기록 및 CCTV 데이터 분석을 통해 신속한 사고 원인 분석이 가능하며, 법적 증거 자료로 활용가능.

5) 비용 절감 및 운영 효율성 증대

자동화된 출입 관리 및 위험 감지 시스템 도입을 통해 인건비 절감 효과 기대.

기존 시스템은 수동 점검과 관리 인력이 필요하지만, AI 기반의 자동화된 감시 시스템을 활용하면 운영 비용을 대폭 절감가능.

AI를 통해 데이터를 축적하여 장기적으로 산업 현장의 사고 유형을 분석하고 최적화된 안전 관리 방안을 도출.

나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

1) AI 및 데이터 분석 기술 습득

-딥러닝 및 머신러닝 모델 개발 경험

-AI 기반 영상 분석 및 실시간 모니터링 기술 실습

2) 소프트웨어 개발 및 시스템 설계 역량 강화

-백엔드 및 프론트엔드 개발 실무 경험

-실시간 데이터 처리 및 클라우드 활용 능력 배양

3) 산업 안전 및 현장 적용 능력 배양

-산업 현장의 안전 관리 및 법적 기준 이해

4) 프로젝트 기획 및 운영 역량 강화

-팀워크 및 협업 능력 향상

-프로젝트 기획 및 문제 해결 역량 배양

-기술 문서 작성 및 연구 경험 습득

5. 실무 적용 가능성을 고려한 커리어 성장 기회 제공

-AI 및 소프트웨어 개발 분야의 실무 역량 강화

-산업별 AI 적용 사례 학습 및 실무 적용 가능성 탐색

-포트폴리오 및 경력 개발 지원

-글로벌 스타트업 창업, 국제 시장 진출, 글로벌 기업 협업 등의 미래 성장 가능성을 탐색

6) 논문 및 특허를 통한 기술 보호, 신뢰성 확보, 글로벌 시장 진출 가속화

-논문 발표 및 특허 출원을 통해 기술 보호와 연구 성과 확산이라는 두 가지 목표를 동시에 달성

-출원을 통해 AI 기술을 보호하고, 논문을 통해 연구 성과를 검증하면, 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보

2. 활용분야

1) 산업 현장 및 건설업 (스마트 제조, 공장, 건설 현장)

산업 현장과 건설 현장은 사고 위험이 높은 환경으로, 실시간 모니터링과 신속한 대응이 필수적입니다. 본 시스템은 AI 기반 CCTV 모니터링을 통해 작업자의 안전모 미착용, 위험 구역 접근, 이상 행동(넘어짐, 의식 불명) 등을 실시간으로 감지할 수 있습니다.

이를 통해 사고 발생 가능성을 사전에 차단하고, 관리자에게 즉각적인 경고를 전송하여 신속한 조치를 유도합니다.

또한, 산업재해 예방을 강화하고 중대재해처벌법 준수를 위한 디지털 안전 관리 체계를 구축할 수 있습니다.

기업은 본 시스템을 도입함으로써 산업재해 발생률을 줄이고, 법적 리스크를 감소시키며, 안전한 작업 환경을 조성하여 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

2) 물류 및 교통 시스템 (스마트 물류, 주차 관리, 교통 단속)

물류 및 교통 분야에서는 차량 이동의 효율성과 보안이 중요한 요소입니다.

본 시스템은 AI 기반 차량 번호판 인식 기술을 활용하여 출입 차량을 자동으로 식별하고, 물류 차량의 이동 데이터를 분석하여 최적의 동선을 추천할 수 있습니다.

이 기술을 활용하면 물류 이동의 효율성을 극대화하고, 불필요한 대기 시간을 줄이며, 물류 흐름을 최적화할 수 있습니다.

또한, 무단 차량 감지 및 주차 공간 최적화를 통해 보안성을 높이고, 불법 주정차 및 도난 차량을 실시간으로 탐지하여 공공 안전에도 기여할 수 있습니다.

기존의 수동적인 차량 출입 관리 방식보다 더 빠르고 정확하며, 운영 비용을 절감할 수 있는 혁신적인 솔루션이 될 것입니다.

3) 스마트 시티 및 공공 안전 분야

스마트 시티 구축과 공공 안전 강화에는 AI 기반 실시간 영상 분석 및 위험 감지 기술이 필수적입니다.

본 시스템은 도시 내 주요 도로 및 공공 장소에서 이상 행동을 감지하고, 실시간 차량 추적을 통해 불법 차량 및 범죄 차량을 탐지할 수 있습니다.

이를 통해 도시의 교통 흐름을 최적화하고, 도심 내 차량 정체를 줄이며, 긴급 상황 발생 시 신속하게 대응하는 스마트 교통 시스템을 구축할 수 있습니다.

또한, 도난 차량 및 용의 차량의 이동 경로를 추적하여 범죄 예방 및 수사에 활용 가능하며, 공공 시설 및 대형 행사장에서 비인가 차량 및 출입자 감지 기능을 통해 보안성을 더욱 강화할 수 있습니다.

이처럼 본 프로젝트는 산업 현장 및 건설업, 물류·교통 시스템, 스마트 시티 및 공공 안전 분야 등 다양한 산업에서 활용될 수 있으며, AI 기반 실시간 모니터링과 자동화된 위험 감지 시스템을 통해 사고 예방, 운영 효율성 증대, 보안 강화라는 혁신적인 변화를 제공할 것입니다.

이를 통해 기업과 공공 기관은 보다 안전하고 스마트한 환경을 구축할 수 있으며, 법적 리스크를 줄이고 생산성과 관리 효율성을 극대화할 수 있습니다.